

Diagrama de mi cueva 4x4

Step	0	Score	0	IN CAVE
4	. . . P			
3	P . W .			
2	. P . .			
1	> . . G			
	1	2	3	4
Percept	[None]			

- ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

No lograron salir con el oro:

01_wumpus_world

02_simple_reflex_agent

03_model_based_agent

04_goal_based_agent

05_utility_based_agent

Si lograron salir con el oro:

06_learning_agent

- ¿Por qué el **agente de reflejo simple** falla (o tiene suerte) en tu diseño?

El agente de reflejo simple puede acertar en algunas ocasiones debido al tamaño del mapa, simplemente por pura suerte. Al contrario en otras ejecuciones que hice me percaté que no siempre corre con la misma suerte y esto es debido a que necesita memoria para poder regresar de manera segura, acordándose de donde están los peligros.

- ¿Cómo cambia el resultado del **agente basado en modelo** si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Mientras mas lejos esté el pozo de la entrada, mas tiempo y pistas tiene el agente basado en modelo para adivinar el objetivo con lógica, avanzar sin arriesgarse, mientras mas cerca esté de la entrada más rápido se queda sin opciones seguras y se ve forzado a adivinar o quedarse parado.

1: 01_wumpus_world

```

Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . . . P
3 | P . W .
2 | . P . .
1 | > . . G
  1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall

Loaded config\mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
○ (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

2: 02_simple_reflex_agent

```

-----
Action: TurnRight
Step 199  Score -199.0  IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | P . W .
 2 | . P . .
 1 | . < . G
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | P . W .
 2 | . P . .
 1 | . ^ . G
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
○ (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

3: 03_model_based_agent

```

-----
Action: TurnLeft
Step 199  Score -199.0  IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | P . W .
 2 | . P . .
 1 | . > . G
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | P . W .
 2 | . P . .
 1 | . ^ . G
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1  (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
○ (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

4: 04_goal_based_agent

```
-----  
Action: TurnLeft  
Step 199   Score -199.0   IN CAVE  
 4 | . . . P  
 3 | P . W .  
 2 | . P . .  
 1 | . > . G  
   1 2 3 4  
Percept [Breeze]  
Reward -1 (ok)  
-----
```

```
-----  
Action: TurnLeft  
Step 200   Score -200.0   IN CAVE  
 4 | . . . P  
 3 | P . W .  
 2 | . P . .  
 1 | . ^ . G  
   1 2 3 4  
Percept [Breeze]  
Reward -1 (max_steps)  
-----
```

```
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
```

```
(venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

5: 05_utility_based_agent

```

-----
Action: Forward
Step 6  Score -6.0  IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | P . W .
 2 | ^ P . .
 1 | . . . G
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)

```

```

-----
Action: Forward
Step 7  Score -1007.0  DEAD
 4 | . . . P
 3 | ^ . W .
 2 | . P . .
 1 | . . . G
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1001 (fell_in_pit)

```

```

-----
Result: died without gold  steps=7  score=-1007.0

```

```

(venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

6: 06_learning_agent

```

Action: Climb
Step 10  Score 990.0  CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | P . W .
 2 | . P . .
 1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)

```

```

-----
Result: climbed with gold  steps=10  score=990.0

```

```

(venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```